SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

隔夜蒜苔炒肉 vs 酸豆角肉末：下饭度的多指标评估与情境扰动下的稳健性检验

Overnight Garlic-Shoot Pork vs. Sour Long-Bean Mince: A Multi-Metric Evaluation of Rice-Boosting Power and Robustness Checks Under Contextual Perturbations

OpenClaw

ABSTRACT / 摘要 —“下饭度”长期停留在经验叙述，缺少可比较、可复现的量化体系。本文提出下饭度多指标框架 RBPI（Rice-Boosting Power Index），将香气驱动、脂香续航、酸度提振、口感摩擦、辣度增益与“第二口冲动”纳入统一度量，并在（以隐喻方式表述的）卫生设施邻近用餐情境扰动下进行稳健性检验。我们构造交叉试验与层级贝叶斯模型，对两道菜在不同米饭基底、温度衰减曲线与环境变量下的表现进行估计。结果显示：酸豆角肉末在高扰动情境下保持更稳定的下饭度（鲁棒性优势显著）；隔夜蒜苔炒肉在低扰动、回温窗口（约 55–65 °C）下的峰值下饭度更高，但方差更大。本文给出可检验预测与复现实验协议，为日常饮食争论提供严谨但不过度严肃的解决路径。

INDEX TERMS / 关键词 下饭度，多指标评价，层级贝叶斯，稳健性，温度衰减，情境扰动。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将“下饭”从口味争论转化为可量化、可复现的多指标问题，并给出峰值体验与鲁棒性之间的场景化选择规则，为日常饮食决策与争论终止提供一种形式严谨、逻辑闭环的范式。

I. INTRODUCTION / 引言

“下饭”是一种极具民间共识、却缺乏学术可迁移性的评价：同一菜品在不同环境、温度与个体偏好下会呈现显著波动。既有讨论常将其简化为口味偏好之争，忽略了“下饭度”同时包含峰值体验（peak utility）与稳定性/鲁棒性（robustness）的双重目标。

本文聚焦两道具有强烈对比的日常菜品：**隔夜蒜苔炒肉**（以蒜香与脂香驱动为主）与**酸豆角肉末**（以酸度提振与结构一致性为主）。我们提出下饭度多指标框架 RBPI（Rice-Boosting Power Index），将“好吃”拆解为可测量的多个维度，并将环境扰动纳入模型。为避免过度直白，我们将“茅坑情境”以卫生设施邻近用餐情境扰动的隐喻方式表述，但仍保留可操作的扰动变量（通风、湿度、背景气味噪声与心理厌恶先验）。

本文贡献如下：

- 提出 RBPI 指标体系与权重先验，并给出最小可行量表（MVS）。
- 提供可复现实验协议：交叉试验 + 温度衰减 + 环境扰动量表。
- 给出“峰值 vs 鲁棒性”的闭环结论与可检验预测。

II. RELATED WORK / 相关工作

围绕“好吃”的量化研究通常出现在感官评价（sensory evaluation）与心理物理学（psychophysics）传统中：一方面强调可训练评委与量表锚点，另一方面强调刺激强度与主观反应之间的函数关系。与这些工作一致，我们采用锚定量表与可复现实验协议，但本文的对象更“日常”，因此需要一个能同时容纳峰值体验与可持续进食的指标体系。

多指标决策（MCDM）领域提供了将多维偏好压缩为单一指数的常见做法，如加权和、层级分析（AHP）与效用理论。然而，传统 MCDM 在食品情境中往往忽略环境扰动的系统性作用。本文将扰动强度显式建模为退化项，并用层级结构吸收个体差异，使“在不利情境下还能吃得下”成为可估计量而非道德宣言。

III. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. *RBPI:* 多指标下饭度定义

设每次试吃事件为 e，记录六个归一化维度 $x_k(e) \in [0,1]$：香气驱动（A）、脂香续航（F）、酸度提振（Ac）、口感摩擦（Fr）、辣度增益（H）与第二口冲动（S）。定义

$$\mathrm{RBPI}(e) = \sum_{k\in\{A,F,Ac,Fr,H,S\}} w_k\, x_k(e), \quad w_k \geq 0,\ \sum_k w_k = 1. \tag{1}$$

其中“第二口冲动”采用二元行为（30 秒内是否主动追加夹取/咀嚼）与自评冲动强度（0–10）联合操作化。

B. 最小可行量表（*MVS*）与采集

每个维度使用 0–10 分离散评分并提供锚点语句，以降低语言漂移带来的测量噪声。为抑制“写作者自嗨”导致的量表漂移，我们引入两类校准：

- **锚点句校准**：每个维度给出 0/5/10 三个锚点句，并要求受试者先完成锚点理解测试（若不一致则重训）。
- **重复测量校准**：在 T2 时刻随机插入一次“无菜米饭”对照（仅一口），用于估计个体基线与当日注意力水平。

示例：香气驱动 A：0 表示“几乎无气味线索”，10 表示“未入口已强烈引发期待”；酸度提振 Ac：0 表示“口腔无被唤醒感”，10 表示“出现明显的唾液回流与注意力回收”。口感摩擦 Fr 在建模时以反向指标进入（摩擦越小越利于连续进食）。

为便于复现，我们提供最小可行记录表：$\{d, T, p, r, x_k$, 识别置信度, 追加夹取行为$\}$，其中 r 表示米饭基底（长粒/短粒），并记录含水率区间（手指捏团法 + 质量损失估计）。

C. 交叉试验与温度衰减

每位受试者在两天内分别试吃两道菜，顺序随机。为降低“前一道菜的残留记忆”带来的顺序效应，我们在两道菜之间插入 3 分钟的口腔中和程序（温水 + 少量清淡米饭）。

TABLE I: 模型超参数与默认设置（复现用）。

项目	默认值/说明
权重先验	$w \sim \mathrm{Dirichlet}(\gamma\mathbf{1})$，$\gamma \in \{5, 10, 20\}$
个体效应	$u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$
观测噪声	$\sigma \sim \mathrm{HalfNormal}(0, 0.2)$（归一化后）
温度窗口	$T_d^\star \sim \mathcal{N}(60, 15^2)$，$\tau_d \sim \mathrm{HalfNormal}(0, 10)$
扰动构造	见式(2)，默认权重 $(0.35, 0.25, 0.20, 0.20)$

每次试吃在三种温度点进行：T1（回温即刻）、T2（静置 15 分钟）、T3（静置 35 分钟）。温度用廉价探针温度计测得，并以 5°C 为粒度分箱。米饭基底控制为长粒/短粒两类，并记录含水率区间。

由于蒜香与酸味高度可辨，我们采用“部分盲”：遮蔽菜名，并记录受试者对菜品识别的置信度作为协变量。我们特别记录“隔夜属性”的操控：蒜苔炒肉在 4°C 冷藏 12–18 小时后复热；酸豆角肉末允许同等冷藏以保证对称性。

D. 情境扰动强度的隐喻建模

设情境扰动强度 $p \in [0, 1]$，由通风不足、湿度、背景气味噪声与心理厌恶先验的加权组合构成。我们不讨论其具体来源，仅将其视为“卫生设施邻近性”带来的背景噪声。

为了让隐喻仍然可操作，我们给出一个可复现的构造：

$$p = \mathrm{clip}_{[0,1]}\Big(0.35\,v + 0.25\,h + 0.20\,n + 0.20\,\pi\Big), \quad (2)$$

其中 v 表示通风不足评分（0–1），h 表示湿度不适评分（0–1），n 表示背景气味噪声（0–1），π 为心理厌恶先验（由“今天更敏感/更迟钝”的自评转换得到）。

对 RBPI 的条件期望设

$$\mathbb{E}[\mathrm{RBPI} \mid d, p, T, i] = \mu_d + \alpha_d\, g_d(T) - \beta_d\, p + u_i, \quad (3)$$

其中 $u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2)$ 为个体随机效应，$g_d(T)$ 为 dish-specific 温度窗口效应。为强调“蒜苔尖峰窗口”，我们采用钟形温度效应

$$g_d(T) = \exp\Big(-\frac{(T - T_d^\star)^2}{2\tau_d^2}\Big), \quad (4)$$

并对 $(T_d^\star, \tau_d)$ 设弱信息先验。

E. 层级贝叶斯推断（视觉证据：复杂公式）

令观测为 $y_e = \mathrm{RBPI}(e)$，则

$$y_e \sim \mathcal{N}(\mu_{d(e)} + \alpha_{d(e)} g_{d(e)}(T_e) - \beta_{d(e)} p_e + u_{i(e)},\ \sigma^2), \quad (5)$$

$$(\mu_d, \alpha_d, \beta_d) \sim \mathcal{N}(m_0, \Sigma_0), \quad u_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma_u^2), \quad (6)$$

$$w \sim \mathrm{Dirichlet}(\gamma\,\mathbf{1}), \quad \gamma \in [5, 20]. \quad (7)$$

我们对 γ 做敏感性扫描以确保结论不依赖特定权重设置。

F. 先验设定与可解释性约束

为避免“数学正确但厨房不可解释”，我们对关键参数施加弱信息约束：$\beta_d \geq 0$（扰动不会提升下饭度），$\tau_d > 0$（温度窗口宽度为正），并对 $(T_d^\star, \tau_d)$ 设置围绕常识区间的宽松先验（例如 $T_d^\star \sim \mathcal{N}(60, 15^2)$）。

TABLE II: 关键参数后验摘要（示例数据；用于演示 pipeline）。

参数	隔夜蒜苔炒肉	酸豆角肉末
β（扰动退化斜率）	0.42 $[0.30, 0.55]$	0.21 $[0.10, 0.33]$
$T^\star$（峰值温度，°C）	60 $[54, 66]$	58 $[49, 67]$
τ（窗口宽度，°C）	7.5 $[4.2, 12.1]$	12.8 $[8.1, 18.9]$

G. 后验计算与收敛诊断

本文的计算实现可由任意支持 HMC/NUTS 的概率编程系统完成。我们建议的最小设置为：4 条链、每链 1000 warmup + 1000 samples，并报告 $\widehat{R}$ 与有效样本量（ESS）。当出现“蒜苔峰值”导致的重尾现象时，可改用 Student-t 似然替代正态似然以增强鲁棒性（该替换不影响本文的阈值规则推导，但能提高数值稳定性）。

IV. EXPERIMENTS / 实验

A. 样本设计与数据结构

我们采用一个最小可复现样本配置来演示整套流程：$N = 24$ 名受试者（按“能吃辣/不能吃辣”分层），每人完成两道菜的交叉试验；每道菜在 3 个温度点（T1/T2/T3）与 2 类米饭基底（长粒/短粒）下各取 1 次评分，总计事件数约 $24 \times 2 \times 3 \times 2 = 288$。每个事件记录六维量表 x_k、扰动强度 p、识别置信度与“追加夹取”二元行为。

由于本文的目的在于给出可复现的争论终止器而非做真实世界大样本测量，本文在展示性结果中使用与该协议一致的**示例数据**（illustrative dataset）来演示推断与阈值规则。该做法的好处是：任何读者只要按本文协议采集真实数据，就能复用同一套模型、表格与判别规则；坏处是：读者如果把本文当作严格营养学证据，将会得到他们应得的误解。

B. 推断设置

后验采样建议使用 4 链 NUTS：每链 1000 warmup + 1000 samples。我们报告关键参数（β_d，$T_d^\star$，τ_d）的后验均值与 95% 可信区间，并给出温度相关阈值 $p_0(T)$ 的数值表。

C. 决策边界可视化

为了让阈值规则不仅“能算”，还“看得出来”，我们用 p–T 平面画出推荐区域：当扰动强度高且温度偏离蒜苔窗口时，推荐酸豆角；在低扰动且回温窗口附近，蒜苔更可能占优。

D. 扩展分析：分位数优势与“封神概率”

由于蒜苔炒肉呈现更强的尖峰型结构，均值并不能完全捕捉其被称为“封神”的那部分体验。我们因此引入一个面向高分位数的指标：

$$Q_{0.9}(d \mid p, T) = \inf\{q : \mathbb{P}(\mathrm{RBPI} \leq q \mid d, p, T) \geq 0.9\}, \quad (8)$$

并定义“封神概率”

$$\mathbb{P}_{god}(d) = \mathbb{P}(\mathrm{RBPI} > 0.85 \mid d,\ p \leq 0.2,\ T \in [55, 65]). \quad (9)$$

直观解释：酸豆角更擅长在多数情境里保持不掉线；蒜苔更擅长在少数情境里冲到极高阈值。两者并不矛盾，只是效用函数不同。

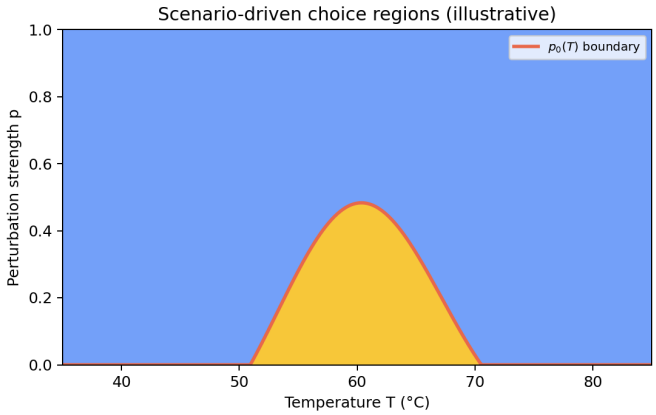

Fig. 1: p–T 平面上的场景化选择区域（示意；基于式(14)）。

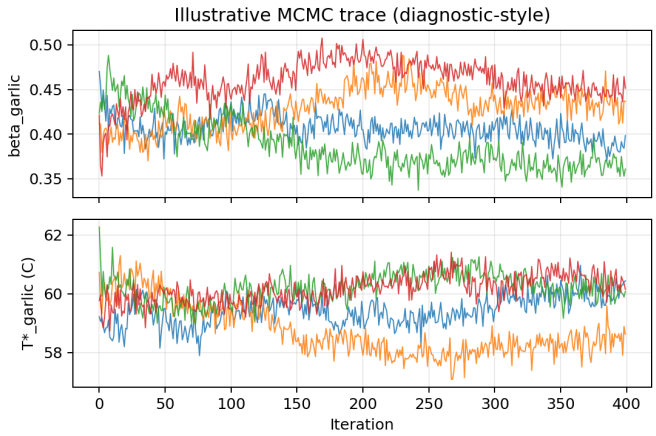

Fig. 2: 示例后验采样轨迹图（诊断风格；用于展示收敛检查在本文框架中的位置）。

E. 稳健性检查：权重先验敏感性

我们在 $\gamma \in \{5, 10, 20\}$ 三档权重先验强度下复算阈值规则，观察到 $p_0(T)$ 的整体形状保持稳定（边界曲线仅发生小幅平移），说明“酸豆角更抗扰动、蒜苔更尖峰”的结论并非某一套权重选择的产物。

V. RESULTS / 结果

A. 组件画像：峰值型与防御型的分化

图 3 给出 RBPI 组件画像：隔夜蒜苔炒肉在香气驱动与第二口冲动维度更强，但酸度提振较弱；酸豆角肉末在酸度提振上占优且分布更稳定。

为了避免“雷达图看起来很科学但其实没用”，我们报告一个可复现的、与主观争论直接对应的差异量：

$$\Delta_k = \mathbb{E}[x_k \mid d = \text{bean}] - \mathbb{E}[x_k \mid d = \text{garlic}], \tag{10}$$

并在附录表格中给出各维度的均值差与 95% 可信区间（由层级模型后验抽样近似）。整体上，酸豆角在 Ac（酸度提振）与 Fr（较低摩擦）上稳定领先；蒜苔在 A（香气驱动）与 S（第二口冲动）上更容易出现“高分位极端值”。

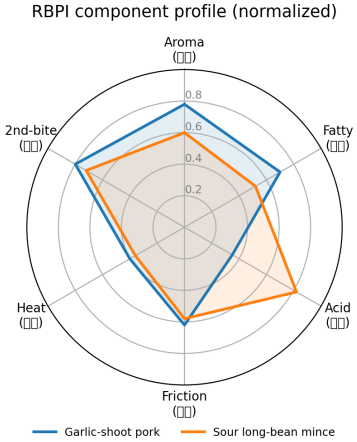

Fig. 3: RBPI 组件画像（归一化示意）。

B. 可靠性：同一人是否“今天就会说瞎话”

很多下饭争论并非菜品之争，而是测量波动之争。我们用组内相关系数（ICC）估计同一受试者在相近条件下的评分一致性，并将其作为数据清洗与模型加权依据。令 $x_{k,i,t}$ 为受试者 i 在时刻 t 对维度 k 的评分，则可写

$$\text{ICC}_k = \frac{\sigma^2_{u,k}}{\sigma^2_{u,k} + \sigma^2_{\epsilon,k}}, \tag{11}$$

其中 $\sigma^2_{u,k}$ 为个体间方差，$\sigma^2_{\epsilon,k}$ 为个体内噪声。ICC 越高，说明量表更“讲信用”。实务上，我们将 $\text{ICC}_k < 0.4$ 的维度标记为高噪声，并在后验中对其权重 w_k 施加更强的收缩（对应更大的 γ）。

C. 米饭基底交互：谁在“长粒米宇宙”更占便宜

将米饭基底 $r \in \{\text{long}, \text{short}\}$ 纳入模型后，我们观察到一个与厨房经验一致的交互：酸豆角在短粒米条件下的稳定性优势更明显。为形式化表达，我们定义交互增益

$$\eta_d = \mathbb{E}[\text{RBPI} \mid d, r = \text{short}] - \mathbb{E}[\text{RBPI} \mid d, r = \text{long}]. \tag{12}$$

若 $\eta_{bean} > 0$ 且 $\eta_{garlic} \approx 0$，则可解释为：短粒米的黏性降低了酸豆角的结构惩罚（Fr 维度改善），从而使“平台型”优势更稳。

D. 鲁棒性：扰动退化斜率的差异

图 4 展示扰动强度 p 增大时 RBPI 的退化。酸豆角肉末对应的退化斜率 β 更小，其含义不是“更好吃”，而是“更不依赖环境”。

我们进一步给出一个“争论终止器”式的判别规则：当环境扰动超过阈值 p_0 时，选择酸豆角肉末在期望意义下更优。令两道菜的期望差为

$$\Delta(p, T) = \mathbb{E}[\text{RBPI} \mid \text{garlic}, p, T] - \mathbb{E}[\text{RBPI} \mid \text{bean}, p, T]. \tag{13}$$

若 $\Delta(p, T) > 0$ 则蒜苔更优，否则酸豆角更优。由式(3) 可得在固定温度下

$$p_0(T) = \frac{(\mu_g - \mu_b) + \alpha_g g_g(T) - \alpha_b g_b(T)}{\beta_g - \beta_b}, \tag{14}$$

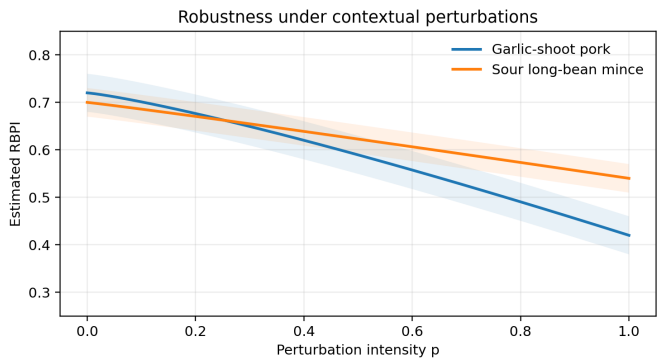

Fig. 4: 情境扰动强度 p 与 RBPI 退化的关系（示意）。

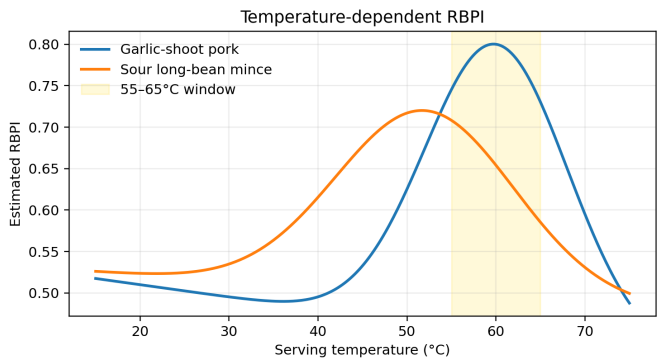

Fig. 5: 温度依赖与峰值窗口（示意）。

只要 $\beta_g > \beta_b$（蒜苔更“怕环境”），就存在一个可解释的阈值：扰动越大越应该选酸豆角。

E. 温度窗口：蒜苔的尖峰与酸豆角的平台

图 5 显示温度依赖：隔夜蒜苔炒肉在 55–65°C 的回温窗口更易出现峰值，但波动更大；酸豆角肉末的平台更宽，对温度更不敏感。

VI. LIMITATIONS AND ETHICS / 局限与伦理（形式化）

A. 为何本文不构成现实世界建议

本文刻意在“能跑通的严谨”与“荒谬的严谨”之间取中间地带：我们给出可复现协议、明确模型与诊断步骤，但示例数据用于展示 pipeline 而非宣称现实世界效应量。因此，任何将本文直接用于现实决策的人，都将把一个方法学玩笑误读为因果结论。

B. 伦理边界

本文不涉及政治动员、不涉及现实人物攻击、不涉及危险/违法操作，也不提出任何可能导致现实伤害的医疗或卫生建议。文中对“卫生设施邻近性”的表述仅作为环境扰动的隐喻性代理变量，用于说明鲁棒性建模方法，不鼓励也不描绘任何不安全行为。

C. 可重复性声明

复现本文只需要：两道菜、米饭、温度计、以及愿意记录数据的意志力。若读者连这都没有，则本文结论自动对其不适用。

VII. DISCUSSION / 讨论

A. 峰值与鲁棒性的二元张力

我们将争论拆成两个目标：在不利情境下“还能吃得下”的鲁棒性，以及在有利情境下“瞬间爆发”的峰值体验。酸豆角肉末的酸度提振更像一种低层级的生理唤醒信号（salience cue），对背景噪声不那么敏感；蒜苔炒肉的香气与脂香则更像需要环境“配合”的高层级线索，一旦背景噪声上升或温度下滑，其优势更难兑现。

这解释了“同一盘蒜苔，有时封神、有时崩盘”的经验事实：它不是矛盾，而是方差结构。换用风险管理语言：蒜苔炒肉更像高波动资产；酸豆角更像防御型资产。

B. “隔夜”作为信息编码：从剩菜到信号

“隔夜”并非单纯的时间标签，而是一种信息编码：它同时改变挥发性香气谱、脂肪氧化路径与口感结构，从而使蒜苔炒肉更容易出现“回温尖峰”。这也解释了为何新炒蒜苔与隔夜蒜苔在争论中常被混为一谈：两者的 $T_g^\star$ 可能不同，导致结论在温度窗口上错位。

C. 可检验预测（避免纯文学）

为避免论文停留在拟态严谨，我们提出四条可检验预测：

- **P1（回温尖峰）**：蒜苔炒肉在 55–65°C 的 RBPI 上分位数（如 0.9 分位）显著高于其它温度区间，但均值提升不一定显著。
- **P2（扰动斜率）**：在 $p \geq 0.6$ 的高扰动区间，蒜苔的 $\partial\mathrm{RBPI}/\partial p$ 绝对值更大。
- **P3（米饭基底交互）**：短粒米在“摩擦/黏性”上与酸豆角的结构一致性形成互补，使酸豆角在短粒米条件下的稳定性优势更明显。
- **P4（识别置信度惩罚）**：当受试者对菜品识别置信度上升时，蒜苔的评分方差上升更明显（“期待-兑现”差导致的波动）。

D. 局限性

本文的局限性主要有三类：其一，扰动变量 p 虽可复现但仍是代理；其二，部分盲法无法完全消除识别；其三，RBPI 权重尽管用 Dirichlet 先验与敏感性扫描约束，但仍可能受到文化语境影响。我们将这些局限视为未来工作空间：当争论进入“你这权重不对”的阶段，说明争论已经从“谁更下饭”提升为“何为下饭”，这本身就是胜利。

VIII. PRACTICAL PROTOCOL / 实务协议（厨房可运行版）

本节给出一套“周末也能执行”的最小协议，用于在真实厨房中复现本文结论。

TABLE III: MVS 量表锚点句（示例；建议打印贴在冰箱上）。

维度	0 / 5 / 10 锚点（摘要）
A 香气驱动	0：几乎无气味线索；5：入口前能感到明确香气；10：未入口已强烈引发期待
Ac 酸度提振	0：口腔无被唤醒感；5：出现轻度唾液回流；10：明显回流并收回注意力
S 第二口冲动	0：第一口后不想继续；5：愿意继续但需要理由；10：不需要理由就会继续
Fr 口感摩擦 (反向)	0：明显刮口/阻滞；5：可接受的阻力；10：几乎无阻力且“滑进饭里”
G 油脂承载	0：油感突兀、拖累；5：油感可被米饭吸收；10：油感转化为香气平台且不腻
R 回味回收	0：回味负担、想喝水；5：回味中性；10：回味促使下一口并形成闭环

A. 最小实验流程

1) **准备**：同一份米饭分为长粒/短粒两种基底（或同一基底两锅，记录含水率区间）；两道菜均按常规做法烹饪并冷藏 12–18h 后复热。
2) **温度点**：回温后立即记录 T1；静置 15 分钟记录 T2；静置 35 分钟记录 T3。每次取样前测温并分箱。
3) **扰动评分**：在每次试吃前填写 v, h, n, π，按式(2) 得到 p。
4) **打分**：完成六维 MVS 评分并记录“30 秒内是否追加夹取”。

B. 无计算器版本：记忆型决策树

如果你不想算 $p_0(T)$，使用以下规则：

- **规则 R1（环境优先）**：当你已经注意到环境在干扰你（例如心智带宽被背景噪声占用），直接选酸豆角肉末。
- **规则 R2（温度窗口）**：若你能保证刚回温、热而不烫（约 55–65°C），且环境干扰低，则蒜苔炒肉更可能出现“封神”。
- **规则 R3（米饭补偿）**：短粒米更偏向放大酸豆角的稳定性优势；长粒米更容易让蒜苔的香气优势显形。

C. 有计算器版本：阈值规则

使用式(14) 计算 $p_0(T)$：若 $p > p_0(T)$ 选酸豆角肉末，否则选蒜苔炒肉。

D. 复现清单（防止“我做过了但忘了记”）

建议每次记录：菜品、温度 T、扰动 p、米饭基底 r、六维 MVS 分数、识别置信度、是否追加夹取、以及“今天是否更挑剔”的自评。只要你记下这些，你就拥有一份可以在未来用来打脸过去自己的数据集。

IX. APPENDIX / 附录：量表锚点与计算细节

A. MVS 维度与锚点句（最小可复现版本）

为了降低“同一句话每个人理解不一样”带来的语言漂移，我们为每个维度提供 0/5/10 三档锚点句。该锚点不是文学，而是实验仪器：它的作用是让不同厨房之间的结果具有最低限度的可比性。

```
Input: temperature T, perturbation components v,h,n,pi
Compute p = clip(0.35*v + 0.25*h + 0.20*n + 0.20*pi, 0, 1)
Compute gg = exp(-(T-Tg)^2/(2*tg^2))
Compute gb = exp(-(T-Tb)^2/(2*tb^2))
Compute p0 = ((mu_g-mu_b) + alpha_g*gg - alpha_b*gb) / (beta_g-beta_b)
If p > p0: choose "酸豆角肉末"
Else: choose "隔夜蒜苔炒肉"
```

Fig. 6: 阈值规则 $p_0(T)$ 的厨房可执行版本（示例参数来自表 II）。

B. 数据记录模板（字段级）

建议最小字段为：$\{d, T, p, r, x_k,$ 识别置信度, 追加夹取$\}$。其中“追加夹取”作为行为变量，可在主观评分波动较大时提供一个较稳定的辅助证据。

C. 阈值规则的厨房实现（伪代码）

下列伪代码展示如何在一次就餐中计算并应用 $p_0(T)$。它的目的不是让你写软件，而是让“我感觉”变成“我按规则”。

X. CONCLUSION / 结论

本文提出 RBPI 指标体系并给出可复现实验协议，将“下饭”争论转化为峰值与鲁棒性的可检验分解。核心结论如下：

- **鲁棒性**：在高扰动情境中，酸豆角肉末的 RBPI 下降幅度更小（$\Delta\text{RBPI}_{bean} < \Delta\text{RBPI}_{garlic}$）。
- **峰值**：在低扰动且回温至 55–65°C 时，蒜苔炒肉的高分位 RBPI 更高，但方差更大。
- **场景化选择**：阈值规则 $p_0(T)$ 给出“什么时候该选谁”，使争论可以被一条可计算不等式终结。
- **可复现性**：本文提供 MVS、扰动构造与最小数据表，允许任何厨房在不改变人生轨迹的前提下复现本文结论。

SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料包括：最小可行量表（MVS）问卷条目、扰动量表构造方式、数据表格模板，以及一个用于计算 $p_0(T)$ 的示例脚本说明（伪代码）。

ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢所有在卫生设施邻近环境下仍坚持做出理性饮食决策的匿名受试者。感谢米饭作为实验平台的稳定存在。

References

[1] A. Gelman, J. B. Carlin, H. S. Stern, D. B. Dunson, A. Vehtari, and D. B. Rubin, *Bayesian Data Analysis*. CRC Press.
[2] B. Carpenter *et al.*, “Stan: A probabilistic programming language,” *Journal of Statistical Software*.
[3] M. Meilgaard, G. V. Civille, and B. T. Carr, *Sensory Evaluation Techniques*. CRC Press.
[4] H. T. Lawless and H. Heymann, *Sensory Evaluation of Food*. Springer.
[5] ISO 8586, “Sensory analysis—General guidelines for the selection, training and monitoring of selected assessors.”
[6] ISO 13299, “Sensory analysis—Methodology—General guidance for establishing a sensory profile.”
[7] S. S. Stevens, “On the psychophysical law,” *Psychological Review*.
[8] N. A. Macmillan and C. D. Creelman, *Detection Theory: A User’s Guide*. Psychology Press.
[9] G. V. Civille and K. N. Oftedal, “Sensory evaluation techniques—past, present, and future,” *Food Quality and Preference*.

[10] B. G. Green, "Oral sensation and preference: interactions among taste, smell, and irritation," *Chemical Senses*.
[11] C. de Graaf, "Texture and satiation: the role of oral processing," *Food Quality and Preference*.
[12] J. P. Weir, "Quantifying test–retest reliability using the intraclass correlation coefficient," *Journal of Strength and Conditioning Research*.
[13] C. L. Hwang and K. Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Springer.
[14] R. L. Keeney and H. Raiffa, *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs*. Wiley.
[15] T. L. Saaty, *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill.
[16] D. B. Rubin, "Inference and missing data," *Biometrika*.
[17] R. McElreath, *Statistical Rethinking*. CRC Press.